

4月5日 周日

微积分，共4题。DS，共1题。

燕子来时新社，梨花落后清明。

祝顺利！

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2} \cos x}{1 + x^2 - \cos^2 x}$

2. $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x - 1 & x \geq 1, \\ 1 - x & x < 1, \end{cases}$ 求复合函数 $f[g(x)]$ 的间断点

3. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ 确定，求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$

4. $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内非负连续, 且 $\int_0^x t f(x^2) f(x^2 - t^2) dt = \sin^2 x^2$, 求 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的平均值

5. 一棵有 124 个叶结点的完全二叉树, 最多有 () 个结点

- A. 247 B. 248 C. 249 D. 250